도함수의 응용

연습문제 풀이

04

연습문제 4.1

1. 다음 함수의 모든 임계점을 구하여라.

(1) $f(x)=x^5-5x^3+10x-3$

$f'(x)=0 \Rightarrow 5x^4-15x^2+10=0$

$\Rightarrow x^4-3x^2+2=0$

$\Rightarrow (x-1)(x+1)(x^2-2)=0$

$\Rightarrow (x-1)(x+1)(x+\sqrt{2})(x-\sqrt{2})=0$

임계점은 $x=\pm 1$, $x=\pm\sqrt{2}$ 이다.

답: $x=\pm 1$, $x=\pm\sqrt{2}$

(2) $f(x)=x+\dfrac{1}{x}$

$f(x)=x+\dfrac{1}{x}=x+x^{-1}$

임계점 : $f'(x)=0$

$\Rightarrow f'(x)=1-\dfrac{1}{x^2}=0 \quad \therefore x^2=1$

임계점은 $x=\pm 1$ 이다.

(주의 : $x=0$에서는 함수값이 정의되지 않으므로 정의역의 원소가 아니다.)

답: $x=\pm 1$

(4) $f(x)=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}$

$$f'(x)=\frac{1(\sqrt{x^2+1})-x\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\right)}{x^2+1}=\frac{\frac{x^2-x^2+1}{\sqrt{x^2+1}}}{x^2+1}=\frac{1}{(x^2+1)\sqrt{x^2+1}}>0$$

$\therefore f(x)$의 임계점은 없다.

답: 임계점은 없다.

2. 주어진 구간에서 다음 함수들의 최댓값과 최솟값을 구하여라.

(1) $f(x)=-x^3+3x^2+2,\ -\dfrac{1}{3}\le x\le 3$

$f'(x)=0$을 풀자.

$-3x^2+6x=0 \Rightarrow -3x(x-2)=0$

$\therefore x=0$ or $x=2$: 정점

$\therefore$ 임계점은 $x=-\dfrac{1}{3},\ x=0,\ x=2,\ x=3$ 이다.

$f\left(-\dfrac{1}{3}\right)=\dfrac{64}{27},\ f(0)=2,\ f(2)=6,\ f(3)=2$

$\therefore$ 최댓값은 6이고 최솟값은 2이다.

답: 최댓값 6 최솟값 2

(2) $f(x)=\dfrac{x}{x^2+2},\ -1\le x\le 4$

$$f'(x)=\frac{1(x^2+2)-x(2x)}{(x^2+2)^2}=\frac{-x^2+2}{(x^2+2)^2}$$

$\therefore x=\pm\sqrt{2}$: 정점

$\therefore$ 임계점은 $x=-1, x=-\sqrt{2}, x=\sqrt{2}, x=4$

$f(-1)=-\dfrac{1}{3},\ f(-\sqrt{2})=\dfrac{\sqrt{2}}{4},\ f(\sqrt{2})=\dfrac{\sqrt{2}}{4},\ f(4)=\dfrac{4}{10}$

$\therefore$ 최댓값은 $\dfrac{4}{10}$ 이고 최솟값은 $-\dfrac{1}{3}$ 이다.

답: 최댓값 $\dfrac{2}{5}$ 최솟값 $-\dfrac{1}{3}$

연습문제 4.3

1. 1계 도함수 판정법을 이용하여 극값을 구하여라.

(1) $f(x)=x^3-12x+2$

$f'(x)=0$인점을 구하자.

$3x^2-12=0 \Rightarrow (x+2)(x-2)=0$

$\therefore x=-2,\ x=2$: 정점

x	$\cdots$	-2	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗		↘		↗

답: 위의 증감표에 의해서 $x=-2$에서 극댓값 16을 갖고 $x=2$에서 극솟값 -14을 갖는다.

(2) $f(x)=4x^2-\frac{1}{x}$

$f(x)=4x^2-\frac{1}{x}=4x^2-x^{-1}$

$f'(x)=8x+x^{-2}$ $\quad \therefore f'(x)=0 \Rightarrow 8x+\frac{1}{x^2}=0$

$8x^3+1=0 \Rightarrow (2x+1)(4x^2+2x+1)=0$

$\therefore x=-\frac{1}{2}$

x	$\cdots$	$-\frac{1}{2}$	$\cdots$	0	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	$\times$	$+$
$f(x)$	↘		↗	$\times$	↗

답 : 위의 증감표에 의해서 $x=-\frac{1}{2}$에서 극솟값 3을 갖는다.

(4) $f(x)=x\sqrt{1-x^2}$

$f(x)=x\sqrt{1-x^2}=x(1-x)^{\frac{1}{2}}$

f의 최대 정의역은 [-1, 1]이다. 우선 $f'(x)=0$인 점을 구하자.

$f'(x)=(1-x^2)^{\frac{1}{2}}+\frac{1}{2}x(1-x^2)^{-\frac{1}{2}}\cdot(-2x)$

$=\frac{1-2x^2}{\sqrt{1-x^2}}$

$\therefore f'(x)=0$인점은 $\quad x=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$이다.

x	-1	$\cdots$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\cdots$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\cdots$	1
$f'(x)$	$\times$	$-$	0	$+$	0	$-$	$\times$
$f(x)$		↘		↗		↘	

답 : 위의 증감표에 의해서 $x=-\frac{\sqrt{2}}{2}$에서 극솟값 $-\frac{1}{2}$을 갖고,

$x=\frac{\sqrt{2}}{2}$에서 극댓값 $\frac{1}{2}$을 갖는다.

2. 2계 도함수 판정법을 이용하여 극값을 구하여라.

(1) $f(x)=x^3-3x^2-24x+1$

$f'(x)=3x^2-6x-24$

$f'(x)=0 \Rightarrow 3(x^2-2x-8)=0$
$\Rightarrow 3(x-4)(x+2)=0 \quad \therefore x=-2$ or $x=4$

$f''(x)=6x-6$

$f'(-2)=0$이고 $f''(-2)<0$이므로 $x=-2$에서 극댓값 29를 갖고

$f'(4)=0$이고 $f''(4)>0$이므로 $x=4$에서 극솟값 -79를 갖는다.

답: 극솟값$=-79$, 극댓값$=29$

(2) $f(x)=x^4+\frac{1}{2}x$

$f'(x)=4x^3+\frac{1}{2}$

$f'(x)=0 \Rightarrow 4x^3+\frac{1}{2}=0$
$\Rightarrow 8x^3+1=0$
$\Rightarrow (2x)^3+1^3=0 \Rightarrow (2x+1)(4x^2-2x+1)=0$
$\therefore x=-\frac{1}{2}$: 임계점

$f''(x)=12x^2$

$f'\left(-\frac{1}{2}\right)=0$이고 $f''\left(-\frac{1}{2}\right)=3>0$ 이므로

$x=-\frac{1}{2}$에서 극솟값 $-\frac{3}{16}$ 을 갖는다.

답: 극솟값$=-\frac{3}{16}$

연습문제 4.4

1. 반지름이 a인 원에 내접하며 최대 넓이를 갖는 직사각형의 차수를 구하여라.

반지름이 a인 원에 내접하는 직사각형의 가로의 길이와 세로의 길이를 각각 x,y라 하면 $x^2+y^2=4a^2$이다.

즉 $y=\sqrt{4a^2-x^2}\ (\because y>0)$

$\therefore$넓이 $S(x)=x\cdot y=x\cdot\sqrt{4a^2-x^2}=x(4a^2-x^2)^{\frac{1}{2}}$

$$\frac{d}{dx}S(x)=(4a^2-x^2)^{\frac{1}{2}}-\frac{1}{2}x(4a^2-x^2)^{-\frac{1}{2}}(2x)$$

$$=\frac{4a^2-2x^2}{\sqrt{4a^2-x^2}}$$

$\frac{d}{dx}S(x)=0$을 풀면 $x=\sqrt{2}a\ (\because x>0)$

x	$\cdots$	$\sqrt{2}a$	$\cdots$
$S'(x)$	$+$	0	$-$
$S(x)$	$\nearrow$		$\searrow$

답: 위의 증감표에 의해서 $x=\sqrt{2}a$ 이고 $y=\sqrt{2}a$인 정사각형 일 때 최대 넓이 $2a^2$을 갖는다.

4. 합이 18일 때 곱이 최대가 되는 두 양수를 구하여라.

두 양수를 각각 x,y라 하자.

$x+y=18$

$y=18-x$

$f(x)=x\cdot y=x(18-x)$

$f(x)=-x^2+18x$라 하고 $f'(x)=0$을 풀면

$f'(x)=-2x+18 \Rightarrow x=9$

x	$\cdots$	9	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$
$f(x)$	$\nearrow$		$\searrow$

위의 증감표에 의해서

답: $x=9$ & $y=9$ ($\because x+y=18$)에서 곱이 최대이다.

5. 점 $(3,0)$에서 곡선 $y=x^2$까지의 거리가 최소가 되는 곡선상의 점을 구하여라.

곡선위의 점을 $P(t,t^2)$이라하자.

점 P와 A사이의 거리가 최소일 때는 P에서 접선과 $\overleftrightarrow{AP}$가 수직일 때 이다.

점 P에서 접선의 기울기는 $2t$이고 $\overleftrightarrow{AP}$의 기울기는 $\frac{t^2}{t-3}$이므로

$2t\cdot\frac{t^2}{t-3}=-1$일 때 최소가 된다.

$\Rightarrow 2t^3+t-3=0$

$(t-1)(2t^2+2t+3)=0$

$t=1$일때 최소이다.

답: $P(1,1)$

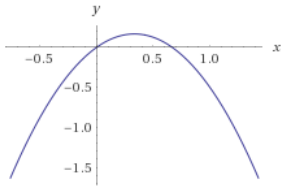
연습문제 4.5

1. 다음 함수의 그래프가 위로 오목한 구간과 아래로 오목한 구간을 구하고 그래프를 그려라.

(1) $f(x)=-\frac{3}{2}x^2+x$

$f'(x)=-3x+1,\quad f''(x)=-3<0$

$\therefore$ 실수 전체에서 아래로 오목하다.

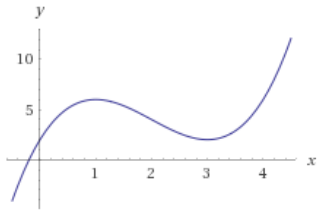


(2) $f(x)=x^3-6x^2+9x+2$

$f'(x)=3x^2-12x+9=3(x-1)(x-3)\qquad f'(x)=0 \Rightarrow x=1 \text{ or } x=3$

$f''(x)=6x-12=6(x-2)\qquad f''(x)=0 \Rightarrow x=2$

	…	1	…	2	…	3	…
$f'(x)$	+	0	-		-	0	+
$f''(x)$	-		-	0	+		+
$f(x)$	↗		↘		↘		↗



위로 오목한 구간 : $(2,\infty)$
아래로 오목한 구간 : $(-\infty,2)$

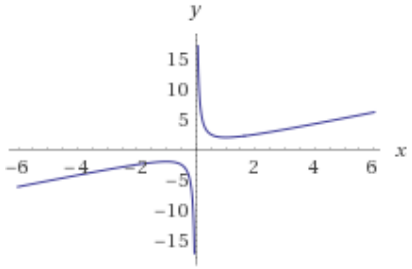
(3) $f(x)=x+\frac{1}{x}$

$f(x)=x+\frac{1}{x}=x+x^{-1}$

$f'(x)=1+(-1)x^{-2}=1-\frac{1}{x^2}\qquad f'(x)=0 \Rightarrow$ 존재하지 않음

$f''(x)=2x^{-3}=\frac{2}{x^3}\qquad f''(x)=0 \Rightarrow$ 존재하지 않음

	…	0	…
$f'(x)$	+	X	+
$f''(x)$	-	X	+
$f(x)$	↗	X	↗



답: 위로 오목한 구간:$(0,\infty)$,아래로 오목한 구간:$(-\infty,0)$

2. 다음 함수의 변곡점을 구하여라.

(4) $f(x)=\sin x,\qquad -2\pi\le x\le 2\pi$

$f'(x)=\cos x,\qquad f''(x)=-\sin x$

$f''(x)=0 \Rightarrow x=-\pi,\ 0,\ \pi$

	…	$-\pi$	…	0	…	π	…
$f''(x)$	-	0	+	0	-	0	+

$\therefore$ 변곡점은 $(-\pi,0),\ (0,0),\ (\pi,0)$

(5) $f(x)=x-\cos x,\qquad -\frac{\pi}{2}\le x\le\frac{\pi}{2}$

$f'(x)=1+\sin x,\qquad f''(x)=\cos x$

$-\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}$에서 $f''(x)>0$

$\therefore$ 변곡점은 존재하지 않음

연습문제 4.7

1. 본문에서 제시한 단계를 통해 다음 함수의 그래프를 그려라.

(2) $f(x)=\dfrac{1}{x^3-1}$

$f(x)=\dfrac{1}{x^3-1}=(x^3-1)^{-1}$

1단계. x절편은 없고 $x=0$일 때 y절편은2

2단계. X축, Y축, 원점에 대칭성 없음

3~4단계. 극값, 증감, 볼록, 오목성 판별

$$f'(x)=-(x^3-1)^{-2}\cdot 3x^2=-\frac{3x^2}{(x^3-1)^2}$$

$$f''(x)=-3\frac{2x(x^3-1)^2-2x^2(x^3-1)3x^2}{(x^3-1)^4}=\frac{6x(2x^3+1)}{(x^3-1)^3}$$

$f'(x)=0 \Rightarrow x=0$

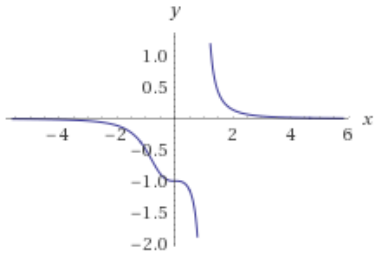
$f''(x)=0 \Rightarrow x=0$ or $x=\sqrt[3]{\left(-\frac{1}{2}\right)}=-\frac{1}{2}$

	$\cdots$	$-\frac{1}{2}$	$\cdots$	0	$\cdots$	1	$\cdots$
$f'(x)$	-		-	0	-	X	-
$f''(x)$	-	0	+	0	-	X	+
$f(x)$	↘	$-\frac{2}{3}$	↘	-1	↘	X	↘

변곡점은 $(-\frac{1}{2},-\frac{2}{3}),(0,-1)$

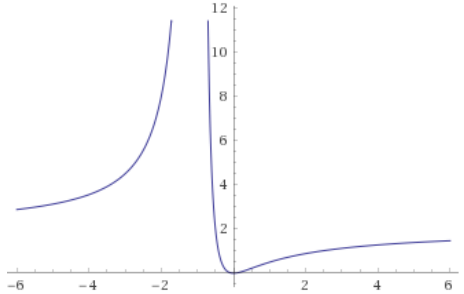
$\lim_{x\to\infty}f(x)=0$이고, $\lim_{x\to-\infty}f(x)=0$이다. $\Rightarrow$수평점근선$y=0$

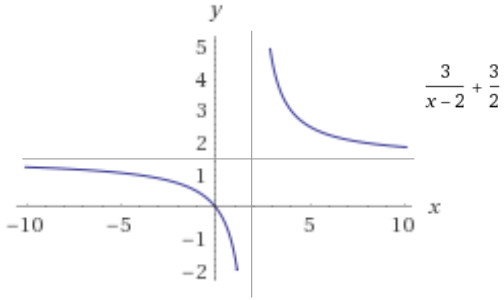
$\lim_{x\to1^+}f(x)=\infty$이고, $\lim_{x\to1^-}f(x)=-\infty$이다. $\Rightarrow$수직점근선$x=1$



1. 본문에서 제시한 단계를 통해 다음 함수의 그래프를 그려라.

(1) $f(x)=\dfrac{2x^2}{(x+1)^2}$



2. 다음 함수의 그래프의 수평점근선을 구하고 그래프를 그려라.

(1) $f(x)=\dfrac{3x}{2x-4}$